

Istoria Pământului și a Vieții
Manual Liceal Experimental

Miculpionier, 2025

Prefață

Această carte, Istoria Pământului și a Vieții, reprezintă o nouă abordare în învățământul românesc, dedicată complementării disciplinei „biologie” ca materie de studiu.

Motivul principal pentru această schimbare este limita majoră a biologiei tradiționale: preocuparea excesivă pentru memorarea mecanică și repetitivă a informațiilor. Această problemă se regăsește și în alte științe exacte precum fizica sau chimia, unde elevii sunt adesea nevoiți să învețe formule pe de rost, fără a înțelege în profunzime principiile fundamentale.

Cartea de față propune o soluție integrată, prin combinarea studiului biologiei cu cel al geologiei. Geologia, spre deosebire de alte științe, se bazează în mare parte pe deducții logice și interpretări ale datelor naturale, o metodă apropiată de cea utilizată și în științele umaniste. Prin această perspectivă unificatoare, elevii vor dobândi nu doar cunoștințe de natură factuală, ci și abilități critice și analitice esențiale pentru înțelegerea proceselor complexe ce au modelat Terra și viața pe ea.

Unitățile privind sănătatea vor fi tratate separat, la finalul cărții, pentru a clarifica faptul că, deși importante, acestea nu constituie centrul acestei discipline integrate.

Sper ca această nouă abordare să ofere elevilor o experiență educațională mai coerentă, logică și motivantă, facilitând în același timp dezvoltarea unui mod de a gândi științific și rațional, adaptat provocărilor lumii moderne.

Cuprins

Unitatea I – Precambrianul

- *Formarea Pământului și a sistemului solar*
- *Condițiile geologice și atmosferice ale Precambrianului*
- *Primele forme de viață: organisme unicelulare și procese biologice de bază*
- *Rolul bacteriilor și al algelor în transformarea atmosferei*

Unitatea a II-a – Fanerozoicul

- *Perioade și evenimente majore*
- *Explozia cambriană și evoluția ecosistemelor marine*
- *Colonizarea uscatului: plante, animale și insecte*
- *Evoluția vertebratelor și a reptilelor în Triasic, Jurassic și Cretacic*
- *Influența schimbărilor geologice asupra evoluției vieții*

Unitatea a III-a – Viața contemporană

- *Evoluția mamiferelor și a speciilor actuale*
- *Efectele mediului asupra adaptării și supraviețuirii*
- *Biodiversitatea și rolul omului în ecosisteme*
- *Schimbările climatice și impactul asupra vieții contemporane*

Această carte este un manual recent și scris independent. În scrierea acestui manual, a fost folosit un documentar de referență: <https://www.youtube.com/watch?v=SkeNMoDIHUU>. Documentarul respectiv a fost publicat în 2020. Este puțin mai veche decât cartea, dar este actuală la timpul redactării. Informațiile din documentar au fost adunate de către proiectul „Hadean Bioscience”, realizat de o echipă de oameni de știință din Japonia. Informațiile din carte sunt totuși generale și nu îi aparțin unei persoane respective.

Unitatea I – Precambrianul

1.1: Formarea Pământului și a sistemului solar (Perioada Hadeană)

Istoria Pământului începe acum aproximativ 4,57 miliarde de ani, când în galaxia noastră, Calea Lactee, a avut loc un eveniment uriaș - formarea sistemului solar. Această poveste este primul capitol din lunga evoluție a vieții și a planetei pe care o numim „acasă”.

Formarea sistemului solar

Totul a pornit dintr-un nor gigant de gaz și praf cosmic, numit și o nebuloasă solară. Din cauza forțelor de gravitație, această nebuloasă a început să se contracte, rotindu-se și îngroșându-se treptat în centru. Acolo s-a format Soarele, o stea tânără și strălucitoare care, prin energia sa intensă, avea să influențeze formarea planetelor din jurul său.

În jurul Soarelui, materialul rămas s-a adunat în particule mici, care s-au ciocnit și s-au unit, formând fragmente din ce în ce mai mari numite planetesimale. Acestea au continuat să se ciocnească și să se aglomereze, dând naștere corpurilor mai mari: proto-planete.

Formarea Pământului

Pământul s-a format acum circa 4,56 miliarde de ani din aceste proto-planete. Procesul a fost unul violent, cu numeroase coliziuni uriașe. Cea mai importantă a fost cu un corp de mărimea planetei Marte, al cărui impact a condus la formarea Lunii, satelitul natural al Pământului.

Inițial, Pământul era un glob incandescent, cu o suprafață acoperită de lavă topită. Pe măsură ce s-a răcit, s-au format o scoarță solidă și primele oceane. Atmosfera inițială era compusă din gaze toxice, fără oxigen, însă această atmosferă avea să se modifice treptat datorită activității geologice și apariției vieții.

Caracteristici ale perioadei Hadeane

- Temperaturi extrem de ridicate, cu o suprafață dominată de magmă topită
- Impacturi frecvente cu asteroizi și comete care modificau structura și compoziția planetei
- Formarea primordială a oceanelor și a atmosferei prin degajări vulcanice și acumulare de vapori de apă
- Inițierea tectonicii plăcilor, care va modela planeta în mileniile ce vor urma
- Crearea unui câmp magnetic puternic datorită convecției din nucleul lichid, care proteja planeta de radiațiile solare

Harta temporală a perioadei Hadeane

Timp aproximativ (miliarde ani în urmă)	Eveniment principal
4,57	Formarea sistemului solar din nebuloasa cosmică
4,56	Formarea Pământului din agregarea planetesimalelor
4,55	Impactul gigant care a condus la formarea Lunii
4,54 – 4,4	Perioadă cu suprafață topită, modelată de energie internă și impacturi
4,4 – 4,2	Formarea crustei solide și acumularea primară a oceanelor și atmosferei
4,2	Inițierea tectonicii plăcilor și formarea câmpului magnetic

1.2: Condițiile geologice și atmosferice ale Precambrianului

Perioada Precambriană acoperă cea mai lungă și mai veche parte a istoriei Pământului, incluzând Hadeanul și continuând cu Arhaicul și Proterozoicul. În această lecție vom explora condițiile geologice și atmosferice care au dominat această eră, punând bazele pentru apariția și evoluția vieții.

Mediul din perioada Precambriană timpurie

După încheierea perioadei Hadean, planeta a început să capete condiții mai stabile, dar încă foarte diferite de cele cunoscute astăzi. Un aspect important este existența unui mediu subteran reductiv, adică un mediu sărac în oxigen, în care reacțiile chimice aveau loc fără prezența oxigenului liber. Acest mediu era esențial pentru apariția primelor forme de viață, deoarece multe molecule și procese biologice timpurii erau sensibile la oxigen.

Pe de altă parte, mediul exterior, adică suprafața Pământului și atmosfera timpurie, era mai oxidat, chiar dacă concentrația de oxigen era foarte redusă comparativ cu zilele noastre. Această atmosferă conținea preponderent gaze precum dioxidul de carbon, metan, azot și vapori de apă, creând condiții diferite, dar care au început să se modifice treptat pe măsură ce viața microbiană evolua și producea oxigen prin fotosinteză.

Aspecte geologice esențiale

- Fizic, Precambrianul a fost marcat de formarea primelor continente, cu scoarță terestră rigidă care s-a stabilizat și zone de activitate tectonică intensă.
- Activitatea vulcanică abundentă a contribuit la degajări intense de gaze și a influențat compoziția chimică a atmosferei și oceanelor.

- La nivelul scoarței terestre, subduțiile și coliziunile continentale au modelat terenul, dar aceste procese erau încă foarte primitive comparativ cu următoarele ere geologice.

Omiterea unor fenomene complexe

Pentru claritate și accesibilitate, vom exclude din acest manual anumite fenomene complexe, cum ar fi Bombardamentul Târziu, un val intens de impacturi cu asteroizi care a influențat evoluția timpurie a Pământului în Hadean. Deși importante pentru geologie, aceste evenimente sunt mai greu de integrat simplu în parcursul didactic destinat elevilor și pot fi studiate în manuale avansate.

Diagrama simplificată a compoziției atmosferice în Precambrian

Gaz principal	Procent aproximativ	Rol și caracteristici
Dioxid de carbon (CO ₂)	70-80%	Principala componentă, emisă de vulcani
Azot (N ₂)	10-15%	Gaz inert, constituie baza atmosferei
Metan (CH ₄)	5-10%	Gaz cu efect de seră, produs și de viață
Vapori de apă (H ₂ O)	Cantitate variabilă	Condensă formarea norilor și ploii
Oxigen (O ₂)	<1%, aproape absent	Apare după primele forme de viață fotosintetice

Schema proceselor reductive versus oxidative în Precambrian

Mediul reductiv (subteran)	Mediul oxidat (suprafață și atmosferă)
Sărac în oxigen liber (O ₂)	Atmosferă cu oxigen redus, dar prezent
Reacții chimice fără oxigen	Reacții chimice cu oxigen (oxidare)

(reducere)	
Favorizează sinteza biomoleculelor timpurii	Influențează alterarea compușilor chimici
Protejează molecule sensibile la oxigen	Inițiază apariția stratului de ozon
Loc pentru primele forme de viață	Mediul în care viața evolua spre forme complexe

1.3: Primele forme de viață: organisme unicelulare și procese biologice de bază

Originea vieții în condiții extreme

Majoritatea oamenilor de știință, atât din geologie, cât și din paleobiologie, consideră că viața a apărut pe Pământ în medii extreme, precum ventilile hidrotermale, locuri subacvatice unde magma încălzește apa din adâncuri. În astfel de condiții, aproape de magmă, au avut loc reacții chimice complexe, iar sub influența radiației nucleare naturale provenite de la elemente radioactive, cum ar fi uraniul în formă minerală, s-au format molecule organice de bază ale vieții.

Formarea aminoacizilor și moleculelor esențiale

Primii aminoacizi, componenta fundamentală a proteinelor, au apărut în urma acestor condiții speciale. Din sute de aminoacizi posibili, viața de astăzi folosește doar 12 dintre aceștia, cei care s-au dovedit stabili și potriviți pentru construcția moleculelor vitale.

Pe lângă aminoacizi, s-au format și proteine, lanțuri complexe de aminoacizi, precum și lipide, molecule grase care constituie bazele membranelor celulare. Toate acestea sunt considerate „cărămizile” esențiale pentru construcția primelor forme de viață: celulele unicelulare simple, numite procariote reductive.

Adaptarea la un mediu fără oxigen

Pe atunci, oxigenul liber era toxic pentru aceste organisme primitive. În prezența oxigenului se formau radicali liberi, molecule instabile care distrugau structurile celulare. De aceea, aceste forme de viață s-au dezvoltat într-un mediu reductiv, sărac în oxigen.

Viața pe fundul mărilor și paturile microbiene

Primele organisme unicelulare trăiau adesea pe fundul mărilor, formând colonii dense numite pături microbiene. Aceste biofilme nu doar că și-au asigurat supraviețuirea în condiții dure, dar au contribuit și la formarea fosilelor cunoscute sub numele de „fosile edicariene”. Aceste fosile reprezintă unele dintre primele urme concrete ale vieții pe planeta noastră.

Structura simplificată a unei celule procariote

O celulă procariotă, prima formă de viață unicelulară, este alcătuită din componente principale, fiecare cu rolul său vital:

- **Membrana celulară:** un înveliș subțire care înconjoară celula, controlând trecerea substanțelor în interior și exterior. Este formată în principal din lipide.
- **Citoplasma:** un lichid gelatinos în interiorul celulei, în care se desfășoară toate reacțiile chimice și procesele biologice.
- **Materialul genetic (ADN):** molecula care conține informația genetică necesară reproducerii și funcționării celulei; în celulele procariote, ADN-ul este liber în citoplasmă, neavând un nucleu propriu-zis.
- **Ribozomii:** mici structuri care sintetizează proteinele, utilizând informația din ADN.
- **Peretele celular (la majoritatea procariotelor):** o structură rigidă care protejează celula și îi dă formă.

Această structură simplificată este suficientă pentru ca o celulă să trăiască, să se reproducă și să se adapteze mediului său, chiar și în condiții extreme cum erau cele din Precambrian.

1.4: Rolul bacteriilor și al algelor în transformarea atmosferei

Cianobacteriile și începutul fotosintezei

Cianobacteriile, cunoscute și sub denumirea populară de alge albastre-verzi, au jucat un rol esențial în transformarea atmosferei terestre. Aceste organisme unicelulare au evoluat capacitatea de a efectua fotosinteză, proces prin care folosesc energia soarelui pentru a transforma dioxidul de carbon și apa în glucoză și oxigen.

Prin acest proces, cianobacteriile au început să producă oxigen în cantități semnificative, care s-a acumulat în oceane și în atmosferă. Oxigenul liber generat a reacționat cu fierul dizolvat în oceane, formând depozite insolubile de oxid feric ce s-au sedimentat în formațiuni caracteristice numite stromatoliți. Aceștia sunt printre cele mai vechi fosile ale vieții pe Pământ.

Marea Oxidare și consecințele ei

Creșterea concentrației de oxigen a generat o transformare drastică a mediului, cunoscută ca Marea Oxidare. Aceasta a fost prima mare dispariție în masă din istoria vieții, deoarece multe organisme anaerobe, care nu puteau tolera oxigenul, au fost eliminate sau s-au retras în zone cu concentrație redusă de oxigen. Aceste medii reductive s-au păstrat în adâncurile mărilor, unde aceste forme de viață anaerobe au supraviețuit.

În contrast, organismele aerobe, care folosesc oxigenul pentru respirație, și-au găsit habitate în zonele superioare ale mărilor și pe platformele continentale. În timp ce în zonele puțin adânci ale mărilor oxigenul era absorbit de cianobacterii moarte în descompunere, pe uscat,

cianobacteriile acoperite de sedimente s-au descompus în subteran, iar oxigenul liber rezultat a fost eliberat în atmosferă.

Tranziția de la sulf la oxigen

O consecință importantă a creșterii oxigenului atmosferic a fost tranziția treptată a vieții de la un metabolism bazat pe sulf¹ către unul bazat pe oxigen. Respirația aerobă este mult mai eficientă decât respirația anaerobă, transformând glucoza în cantități mult mai mari de ATP (molecula care furnizează energie celulelor) față de ciclul Krebs revers², folosit în metabolismul anaerob.

Primele organisme multicelulare și viața în Precambrianul târziu

Pe măsură ce oxigenul a crescut și organismele aerobe s-au dezvoltat în celule eucariote, unele au început să se adune în lanțuri complexe, formând primele organisme multicelulare în perioadele finale ale Precambrianului. Printre acestea se numără reprezentanți ai faunei ediacariene, cum ar fi:

- **Dickinsonia:** un organism nevertebrat cu corp moale, plat și segmentat, asemănător unei frunze sau unei bureți întinși. Dickinsonia trăia pe fundul mărilor, deasupra paturilor microbiene, având o structură simplă, cu modele repetitive pe suprafață.

1 *Organismele anaerobe bazate pe sulf* se folosesc de compuși sulfurici, cum ar fi sulful sau hidrogenul sulfurat, ca sursă de electroni pentru metabolismul lor, deoarece nu pot folosi oxigenul, care era absent sau toxic în mediile în care trăiau.

2 *Ciclul Krebs revers* este un proces metabolic prin care unele organisme anaerobe folosesc compuși reduși, precum dioxidul de carbon și sulf, pentru a produce energie și substanțe organice necesare supraviețuirii, în absența oxigenului. Spre deosebire de ciclul Krebs obișnuit, care descompune molecule pentru a elibera energie în prezența oxigenului, ciclul invers construiește molecule organice folosind energie din surse chimice alternative.

- **Charia:** prezentând o structură asemănătoare unui arbore sau coral, Charia avea un corp moale, cu ramificații și o formă complexă care sugerează organizare multicelulară și adaptare la viața în medii marine.

Cele mai timpurii organisme multicelulare sunt de fapt bureții, cel mai simplu grup de animale, iar după aceștia au apărut nevertebratele mai complexe precum cele enumerate mai sus.

Unitatea II – Fanerozoicul

2.1: Perioade și evenimente majore

Fanerozoicul marchează începutul unei ere în care viața pe Pământ a cunoscut o diversificare spectaculoasă. Această eră începe acum aproximativ 541 milioane de ani, odată cu *Explozia Cambriană*, un eveniment evolutiv important când organismele multicelulare au început să se diversifice rapid.

Spre deosebire de perioada precedentă, Edicarianul, în care predominau organismele cu corpuri moi, în Cambrian au apărut primele organisme cu corpuri dure, capabile să formeze schelete și carapace. Un exemplu reprezentativ este *Microdictionul*, un strămoș al artropodelor, caracterizat prin multiple plăci de calciu și numeroase picioare articulate.

Detalii despre aceste organisme și evoluția ecosistemelor marine vor fi prezentate în lecția următoare.

După Cambrian, Fanerozoicul este împărțit în mai multe perioade, fiecare caracterizată de evenimente geologice și biologice majore care au modelat mediul și viața pe Terra.

Tabelul perioadelor Fanerozoicului și evenimentelor majore

Perioadă	Interval aproximativ (milioane ani)	Evenimente majore și caracteristici
Cambrian	541 – 485	Explozia Cambriană – diversificarea rapidă a organismelor multiceulare, apariția primelor animale cu schelet dur; formarea primelor ecosisteme complexe marine.
Ordovician	485 – 444	Expansiunea vieții marine, dezvoltarea coralilor și brahiopodelor; începutul colonizării uscatului de către plante; una dintre primele extincții în masă, cauzată de răcire climatică.
Silurian	444 – 419	Apariția pe scară largă a plantelor vasculare pe uscat; diversificarea peștilor fără fălci și apariția primilor pești cu fălci; stabilizarea climei.
Devonian	419 – 359	„Era peștilor” – dezvoltarea amplă a peștilor cartilaginoși și osoși; apariția amfibienilor și extinderea plantelor lemnoase; extincție în masă la sfârșit de Devonian.
Carbonifer	359 – 299	Păduri vaste de plante lemnoase; apariția primelor reptile; acumularea masivă a depozitelor de cărbune; climă umedă și caldă.
Permian	299 – 252	Extinderea deșerturilor și formarea supercontinentului Pangea; cea mai mare extincție în masă din istorie la sfârșitul Permianului, cu dispariția a peste 90% dintre speciile marine și terestre.
Triasic	252 – 201	Recuperarea biodiversității după extincția Permiană; apariția primilor dinozauri și mamifere; clima caldă și uscată.
Jurasic	201 – 145	Epoca de aur a dinozaurilor; apariția primelor păsări; extinderea pădurilor și a reptilelor

		marine; clima caldă și umedă.
Cretacic	145 – 66	Diversificarea florilor cu flori (angiosperme); distrugerea dinozaurilor non-avioare în extincția masivă de la sfârșitul Cretacicului (impact asteroid); apariția mamiferelor moderne timpurii.
Paleogen	66 – 23	Răspândirea mamiferelor și păsărilor; formarea peisajelor moderne; climat cald, cu răciri treptate spre sfârșit.
Neogen	23 – 2,6	Consolidarea ecosistemelor actuale; evoluția hominizilor; fluctuații climatice majore, inclusiv epoca glaciarelor.
Cuaternar	2,6 – prezent	Apariția și evoluția oamenilor moderni; epoci glaciare și interglaciare; dezvoltarea civilizației umane și impactul asupra mediului.

2.2: Explozia Cambriană și evoluția ecosistemelor marine

Explozia Cambriană, care a început acum aproximativ 541 de milioane de ani, este una dintre cele mai importante evenimente din istoria vieții pe Pământ. În această perioadă, viața multicelulară s-a diversificat extraordinar de repede, iar primele ecosisteme marine complexe și-au făcut apariția. Aceasta a fost o revoluție biologică ce a adus primele organisme cu corp dur, schelete și structuri complexe.

Organisme reprezentative din Cambrian

- **Trilobiți:** una dintre cele mai cunoscute și răspândite forme fosile din Cambrian, trilobiții erau artropode marine cu corp segmentat, protejat de o carapace dură. Aceștia au fost o grupă dominantă în ecosistemele marine pentru milioane de ani.

- **Anomalocaris:** un prădător marin impresionant, cu corp alungit și membre frontale cu gheare, Anomalocaris este considerat unul dintre primii mari prădători ai mărilor cambriane.
- **Hallucigenia:** un organism mic, cu corp segmentat și numeroase tentacule, al cărui aspect neobișnuit a ridicat numeroase întrebări despre modul său de viață și clasificarea sa.
- **Opabinia:** un animal marin cu cinci ochi și o trompă lungă flexibilă, folosită pentru prinderea hranei, Opabinia este un exemplu spectaculos de corp cu forme neobișnuite în Cambrian.
- **Wiwaxia:** o creatură acoperită cu solzi și țepi ascuțiți, Wiwaxia a trăit pe fundul marinei, reprezentând o adaptare de protecție împotriva prădătorilor.
- **Microdiction:** un strămoș al artropodelor, cu multiple plăci de calciu și numeroase picioare articulate, un organism care a contribuit la evoluția gamă largă de animale cu membre segmentate.

Evoluția ecosistemelor marine

Pe lângă aceste forme individuale, Cambrianul a adus o varietate de habitate marine, de la funduri nisipoase și recife rudimentare până la paturi microbiene întinse. Organismele au început să colonizeze diferite nișe ecologice, promovând concurența și evoluția prin selecție naturală.

Sistemele trofice au devenit din ce în ce mai complexe, cu prădători și pradă clar definite, ceea ce a accelerat diversificarea adaptărilor biologice și a formelor de viață.

2.3: Colonizarea uscatului: plante, animale și insecte

Primele colonizări ale uscatului

Primele forme de viață care au colonizat suprafața uscată au fost cianobacteriile în Neoproterozoic³, în cadrul Precambrianului. Aceste microorganisme formau biofilme și păături microbiene nu doar în mediile acvatice, ci și pe suprafețele uscate ale supercontinentului *Rodinia*⁴. Aceste biofilme au pregătit terenul pentru apariția viitoare a organismelor mai complexe care să se aventureze pe uscat.

Colonizările din Ordovician și Silurian

În Ordovician, viața începe să pătrundă pe uscat mai organizat, prin apariția amfibienilor și a altor forme care au evoluat făcând tranziția de la apă către medii terestre. Plantele au început să se dezvolte masiv în Silurian, concentrându-se în special pe evoluția plantelor vasculare primitive care puteau transporta apă și substanțe nutritive în corpul lor, facilitând astfel creșterea și diversificarea pe uscat.

Devinarea peștilor și amfibienilor în Devonian

Devonianul este cunoscut ca „Era Peștilor” datorită diversificării spectaculoase a speciilor acvatice, dar este și momentul în care apar primele tetrapode (amfibieni), primele vertebrate care au început să trăiască pe uscat. Exemple:

3 *Neoproterozoicul* este ultima subdiviziune a Precambrianului, cuprinzând perioada dintre aproximativ 1 miliard și 541 milioane de ani în urmă. Este caracterizat prin evenimente geologice și biologice majore, inclusiv glaciații extreme (cum ar fi glaciația Sturtian) și apariția primelor forme complexe de viață multicelulară.

4 *Rodinia* a fost un supercontinent format în Neoproterozoic, acum aproximativ 1,1 miliarde de ani, care a reunit majoritatea maselor de uscat de pe Pământ într-un singur bloc urias. Rodinia a început să se fragmenteze în urmă cu circa 750 milioane de ani, proces care a avut un impact major asupra climei, evoluției vieții și configurației geografice a planetei.

- *Drepanaspis*: un pește acoperit cu plăci osoase groase, cu un cap larg și corp în formă de lopată, adaptat mediului de apă dulce.
- *Coelacanthii*: pești cu înotătoare lobate, considerați „fosile vii”, existența lor fiind descoperită abia în 1938. Familia *Latimeriidae* trăiește încă pe coasta Madagascarului, dar este pe cale de dispariție, fiind inclusă în Lista Roșie a IUCN⁵ ca specie amenințată.

Expansiunea insectelor și a junglei în Carbonifer

În perioada Carboniferă, viața pe uscat a cunoscut o explozie biologică: o mare parte a suprafeței terestre era acoperită de jungle dense, cu proporții ale oxigenului în atmosferă ce ajungeau până la 30%, mult mai ridicate decât astăzi.

Printre organismele importante din această perioadă se numără:

- Primele insecte cu aripi, care au început să reprezinte o parte esențială a ecosistemelor terestre.
- Plantele lemnoase și ferigile gigantice ce formau pădurile vastelor mlaștini carbonifere, acumulând bazele depozitelor de cărbune actuale.

Această creștere masivă a oxigenului și a resurselor nutritive a transformat Pământul dintr-un mediu sărac în oxigen în unul bogat și prielnic dezvoltării vieții multicelulare diverse.

Viața terestră până în Permian

În Permian, s-au stabilizat ecosistemele terestre complexe, iar reptilele au început să diversifice în grupuri variate, din care vor deriva dinozaurii în perioada următoare. Exemple de organisme terestre din Permian includ:

⁵ *Lista Roșie a IUCN* (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii) este o bază de date globală care evaluează starea de conservare a speciilor de plante și animale, clasificându-le în funcție de gradul de amenințare la adresa supraviețuirii lor, de la „specii cu risc minim” până la „specii pe cale de dispariție” sau „dispărute”.

- *Dimetrodon*: un reptil mamiferoid cu o „pană” mare pe spate folosită pentru reglarea temperaturii corpului.
- *Glossopteris*: o plantă lemnoasă cu frunze caracteristice, foarte răspândită în supercontinentul *Pangea*⁶.
- Diverse insecte terestre, din ce în ce mai specializate, adaptate noilor condiții climatice și vegetației abundente.

2.4: Evoluția vertebratelor și a reptilelor în Triasic, Jurassic și Cretacic

Reptilele au apărut încă din Devonian, iar una dintre cele mai vechi specii cunoscute este *Ichthyostega*, un vertebrat primitiv, considerat strămoș al dinozaurilor și al altor reptile moderne. De la aceste forme timpurii, reptilele au evoluat și s-au diversificat de-a lungul perioadelor următoare, ocupând diverse nișe ecologice atât pe uscat, cât și în mediile acvatice.

Evoluția dinozaurilor și dinamica continentală

Dinozaurii au evoluat ca un grup divers și adaptabil, influențați puternic de mișcările continentelor care au modelat Pământul în Triasic, Jurassic și Cretacic. Separarea și unirea continentelor au fost două mecanisme importante care au influențat direcția evoluției dinozaurilor și a altor vertebrate.

- **Evoluția divergentă („stem evolution”)**: Atunci când continentele s-au separat, populațiile de dinozauri și reptile au fost izolate geografic, ceea ce a dus la apariția unor specii distincte prin procesul de divergență evolutivă. Această diversificare a fost adesea accelerată de radiațiile produse în urma activității vulcanice intense și a fluxurilor de magmă („High-Radiation magma”, HiR) asociate cu separarea plăcilor tectonice.

6 Pangea a fost un supercontinent care a existat în perioada Permiană, acum aproximativ 299 până la 252 milioane de ani. Acesta a unit aproape toate masele de uscat ale planetei într-o singură întindere uriașă până la divizarea sa în continentele actuale.

- **Evoluția convergentă („crown evolution”):** Când continentele s-au reunit, speciile izolate au început să se întâlnească, să se reproducă și să se hibridizeze, generând un val amplu de specii noi. Acest proces de unire evolutivă a întărit diversitatea biologică și a dus la evoluția unor grupuri complexe și bine adaptate la mediul lor comun.

Triasicul: începutul erei dinozaurilor

Perioada Triasică a fost un timp de recuperare după extincțiile masive, în care primele dinozauri au început să devină dominanți. Clima caldă și era supercontinentului Pangea au creat un mediu propice pentru expansiunea lor. Reptilele timpurii și dinozaurii s-au diversificat în numeroase forme, adaptate la diferite medii.

Jurasicul: epoca de aur a dinozaurilor

În Jurasic, dinozaurii au atins apogeul evoluției lor, cu numeroase specii bine adaptate, de la erbivore uriașe până la prădători feroce. Fragmentarea Pangeei în continente mai mici a accentuat evoluția divergentă, generând specii distincte în diverse regiuni ale lumii.

Cretacicul: varietatea și sfârșitul dinozaurilor

În Cretacic, evoluția dinozaurilor a continuat intens, iar apariția florilor (angiospermelor) a modificat ecosistemele. Tot aici, procesele de unire continentală au permis hibridizarea speciilor și dezvoltarea unor adaptări complexe. La sfârșitul Cretacicului, un impact catastrofal a dus la extincția masivă a dinozaurilor non-aviare, deschizând calea extinderii mamiferelor.

2.5: Influența schimbărilor geologice asupra evoluției vieții

Această lecție sumarizează ceea ce am discutat anterior despre istoria Pământului și vieții, integrând procesele geologice și biologice care au modelat evoluția. De asemenea, adaugă informații noi, mai puțin

cunoscute, care oferă o perspectivă amplă asupra factorilor implicați în dezvoltarea și diversificarea vieții pe Terra.

Rolul schimbărilor geologice în evoluția vieții

Pământul este o planetă dinamică, iar schimbările geologice au reprezentat mereu un cadru fundamental pentru evoluția vieții. Începând din Precambrian și continuând cu Fanerozoicul, procesele interne și externe ale planetei au influențat mediile de viață și au generat condiții noi pentru apariția și diversificarea speciilor:

- **Formarea și reconfigurarea continentelor:** Formarea supercontinentelor (Rodinia în Precambrian, Pangea în Permian) și ulterioarele lor fragmentări au modificat distribuția habitatelor. Aceste schimbări au determinat izolare geografică și apoi reunificări, favorizând atât evoluția divergentă (formarea de specii distincte prin izolare), cât și evoluția convergentă (crearea de specii noi prin împerechere și hibridare când continentele se reunesc).
- **Tectonica plăcilor și vulcanismul:** Activitatea tectonică generează mișcări ale scoarței terestre, producând munți, bazine, vulcani și rifturi. Aceste medii au oferit nișe ecologice pentru viață, în același timp influențând clima și compoziția atmosferei.
- **Formarea câmpului magnetic:** De la începuturile Pământului, convecția nucleului lichid a creat un câmp magnetic care protejează planeta de radiațiile cosmice și venturile solare. Un câmp magnetic puternic și stabil a fost esențial pentru menținerea atmosferelor și pentru protejarea vieții.

Evenimente cosmice și impactul lor asupra Pământului

Evoluția vieții nu a fost influențată doar de procesele interne ale planetei, ci și de evenimente externe de scară cosmică:

- **Glaciația Sturtiană și condițiile magnetice speciale:** În Neoproterozoic, glaciația Sturtian (parte a Criogenianului⁷) a fost caracterizată de un câmp magnetic neobișnuit cu patru poli, în loc de cei doi obișnuiți. Această perioadă a alternat între temperaturi extreme de căldură și ger, fiind cauzată de o serie de supernove produse ca urmare a coliziunii dintre Calea Lactee și o galaxie tânără, mai mică. Acest bombardament de radiații cosmice a influențat semnificativ clima și atmosfera Pământului, generând cicluri de expansiune și contracție a calotei glaciare.
- **Fenomenul „Pământului Scurs”:** Tot în Neoproterozoic, temperatura astenosferei⁸ a scăzut sub 650°C, ceea ce a permis mineralelor să transporte ape din oceane adânc în manta inferioară. Aproximativ 3% din volumul total al mărilor a fost astfel „scurs” către interiorul Pământului, fenomen care a dus la scăderea nivelului oceanelor și expunerea unor platforme continentale extinse. Aceasta a mărit suprafața uscatului, oferind oportunități noi pentru colonizarea terestră de către cianobacterii și alte forme de viață.

Implicații pentru evoluția biologică

Toate aceste fenomene geologice și cosmice au influențat în mod direct evoluția vieții prin:

- Crearea unor medii noi și variate, unde organismele au putut coloniza și dezvolta adaptări specifice.

7 *Criogenianul* este o etapă din Neoproterozoic, cuprinsă între aproximativ 720 și 635 milioane de ani în urmă. Aceasta include unele dintre cele mai severe glaciații din istoria Pământului. Glaciația Sturtiană a durat aproximativ între 717 și 660 milioane de ani în urmă. După aceasta, au urmat glaciația Marinoană (circa 650-635 milioane ani), Gaskieră și Baykonuriană, care au fost, de asemenea, perioade de glaciații intense, dar scurte în comparație cu cea Sturtiană.

8 *Astenosfera* este partea superioară a mantalei Pământului, situată imediat sub scoarța terestră și sub diviziunea Mohorovičić (Moho). Este o zonă semi-fluidă, cu rocă parțial topită, care permite deplasarea lentă a plăcilor tectonice deasupra sa.

- Fluctuații climatice și atmosferice care au provocat extincții și apoi renașteri biologice stimulând diversificarea speciilor.
- Expunerea la radiații și modificarea câmpului magnetic care au influențat mutațiile genetice și procesele evolutive.
- Extinderea suprafețelor terestre disponibile pentru viață, accelerând trecerea vieții din apă pe uscat.

Unitatea III – Viața contemporană

3.1: Evoluția mamiferelor și a speciilor actuale

Mamiferele au reușit să supraviețuiască extincției în masă care a marcat sfârșitul perioadei Cretacice și dispariția dinozaurilor non-avioare. În acea perioadă, mamiferele erau în general mici, nocturne, având dimensiuni comparabile cu cele ale șoarecilor. Un exemplu reprezentativ este *Adelobasileus*⁹, una dintre cele mai timpurii specii de mamifere descoperite, care trăia în urmă cu aproximativ 225 de milioane de ani.

Această lecție se va concentra însă pe mamiferele ce au apărut și s-au diversificat în perioada Paleogenă, imediat după sfârșitul Cretacicului. În această perioadă, odată cu dispariția dinozaurilor, mamiferele au început să ocupe nișele ecologice eliberate, evoluând într-o varietate impresionantă de forme și dimensiuni. Au apărut principalele grupuri mamiferelor cunoscute până în ziua de astăzi:

- **Monotremele:** mamifere care depun ouă, precum ornitorincul.
- **Marsupialele:** mamifere cu pungi pentru dezvoltarea puilor, ca cangurii și oposumii.

⁹ *Adelobasileus cromptoni* era un gen de cinodonte mamiferoforme, adică un grup de animale strămoșe precursorale mamiferelor adevărate. Aceste creaturi au reprezentat o etapă timpurie în evoluția mamiferelor, având caracteristici intermediare între reptile și mamifere.

- **Placentalele:** mamifere cu dezvoltare intrauterină avansată, grup care include majoritatea speciilor actuale (urs, elefant, oameni etc.).

Tabel cronologic al mamiferelor în Paleogen

Perioadă Paleogen	Interval (milioane ani)	Caracteristici majore	Exemple de mamifere fosile relevante
Paleocen	66 – 56	Primele mamifere diversificate după extincția dinozaurilor	<i>Pantolambda</i> (erbivor mic), <i>Protungulatum</i> (primul placental)
Eocen	56 – 34	Apariția mamiferelor mari, dezvoltarea carnivorelor și primatelor	<i>Uintatherium</i> (erbivor mare), primele primate
Oligocen	34 – 23	Evoluția consacrată a grupurilor mamiferelor moderne	Apărută diversitate mare în carnivore, rozătoare și ungulate
Miocen	23 – 5,3	Diversificare masivă a mamiferelor placentare și insectivore	Apariția unor forme apropiate de cele actuale

Mamiferele moderne

În clasificarea de mamifer modern sunt incluse diferite specii care trăiesc în aproape toate habitatele: de la pădurile tropicale și tundre până la zonele urbane și rurale. Ele sunt caracterizate prin caracteristici precum creierul dezvoltat, pielea acoperită cu păr și capacitatea de a produce lapte pentru pui.

Anumite mamifere au evoluat în forme specializate, precum balenele și delfinii în mediul acvatic, sau lilieci care pot zbura. Ele au devenit dominante în multe ecosisteme după dispariția dinozaurilor, printre care se numără și mamiferele carnivore, erbivore și omnivore.

Evoluția omului

Omul (*Homo sapiens*) este un mamifer placentar, având o evoluție complexă care a început în urmă cu aproximativ 2-3 milioane de ani în Africa, cu specii precursori care treptat au dezvoltat caracteristici unice: creier voluminos, capacitatea de a folosi unelte, limbaj complex și cultură.

Dezvoltarea tehnologiei și culturii i-a permis omului să influențeze ecosistemele planetare într-un mod fără precedent, devenind o specie care nu doar se adaptează la mediu, ci îl și modifică activ.

3.2: Efectele mediului asupra adaptării și supraviețuirii

Viața pe Pământ este într-o continuă interacțiune cu mediul înconjurător. Pentru speciile moderne, de la animale simple până la oameni, schimbările și condițiile din mediul natural joacă un rol esențial în modul în care acestea se adaptează și supraviețuiesc.

Adaptarea la mediul înconjurător

Adaptarea este procesul prin care speciile dezvoltă trăsături noi sau ajustează comportamentele pentru a face față condițiilor variabile:

- **Clima și habitatul:** Temperaturile, precipitațiile, și structura mediului (păduri, deșerturi, zone montane) influențează dezvoltarea fizică (de exemplu, blana groasă la animalele polare) și comportamentele (migrații, hibernare).
- **Disponibilitatea resurselor:** Bolile, competiția pentru hrană și spațiu determină selecția naturală. Speciile care pot folosi eficient resursele disponibile au șanse mai mari să supraviețuiască.
- **Predatorii și prada:** Relațiile dintre prădători și prada modelează evoluția mecanismelor de apărare (camuflaj, viteză, strategii de evadare) și a abilităților de vânătoare.

Impactul schimbărilor rapide ale mediului

Speciile moderne, inclusiv omul, se confruntă cu schimbări accelerate ale mediului, cum ar fi:

- **Schimbările climatice globale:** Topirea ghețarilor, creșterea temperaturilor și alterarea habitatelor provoacă migrația speciilor, pierderea habitatelor și extincția unor animale incapabile să se adapteze rapid.
- **Distrugerea habitatelor:** Activitățile umane (defrișări, urbanizare) reduc zonele naturale, afectând biodiversitatea și capacitatea speciilor de a supraviețui.
- **Poluarea și factorii toxici:** Substanțele chimice și contaminanții afectează sănătatea organismelor și pot genera mutații genetice sau scăderea populațiilor.

Adaptări ale omului la mediu

Omul modern s-a adaptat într-o varietate largă de medii geografice și climatice, dezvoltând:

- Modificări fiziologice (de exemplu, toleranța la temperaturi extreme, adaptări la altitudine mare).
- Tehnologii și culturi care îi permit să modifice și să controleze mediul (locuințe, haine, alimentație variată).
- Modificări asupra mediului care însă vin cu riscuri ecologice majore.

Exemple concrete de adaptări biologice

- **Cămila:** Adaptat la mediul deșertic, cămila poate supraviețui fără apă pentru perioade îndelungate, are o cantitate mare de rezervă de grăsime în cocoașă și nări care se pot închide pentru a evita pătrunderea nisipului.

- **Pinguinul:** Trăiește în Antarctica și are un strat gros de blană și un strat subcutanat de grăsime pentru izolație termică, iar circulația sângelui este adaptată pentru a menține temperatura corpului constantă în condiții extreme de frig.
- **Omul din Tibet:** Dezvoltă o capacitate biologică de a supraviețui la altitudini mari, cu o absorbție mai eficientă a oxigenului și modificări ale hemoglobinei, ceea ce îi permite să trăiască în zone cu aer rarefiat.

Studiu de caz: Adaptarea râsului eurasiatic la iarnă

Râsul eurasiatic este un mamifer adaptat la mediile reci ale Europei și Asiei. Are o blană groasă și pufoasă care îl protejează de frig, iar picioarele sale mari și acoperite cu blană îi permit să alerge prin zăpadă fără să se afunde. Aceste adaptații îi facilitează vânătoarea în condiții de iarnă aspră, contribuind la supraviețuirea și succesul său în habitatele nordice.

3.3: Biodiversitatea și rolul omului în ecosisteme

Biodiversitatea se referă la varietatea vieții pe planeta noastră, inclusiv diversitatea speciilor, a ecosistemelor și a variabilității genetice din cadrul speciilor. Aceasta este o măsură esențială a sănătății ecologice a Pământului, deoarece ecosistemele bogate în specii asigură echilibru, reziliență și funcționare optimă.

În mod natural, biodiversitatea a evoluat în miliarde de ani prin procese complexe de selecție naturală, adaptare și interacțiuni între organisme și mediul lor. Astăzi, biodiversitatea este însă influențată puternic de activitatea umană.

Impactul omului asupra ecosistemelor și climei

Omenirea a devenit una dintre forțele dominante care modifică mediul global. Prin exploatarea resurselor naturale, defrișări, poluare, schimbări în utilizarea terenurilor, precum și emisiile masive de gaze cu

efect de seră, omul a alterat atmosfera și clima planetei astfel încât unii cercetători consideră că am intrat într-o nouă eră, numită *Antropocen*.

Deși această perioadă nu a fost încă recunoscută oficial ca unitate geologică de Comisia Internațională de Stratigrafie, susținători precum David Attenborough argumentează că Holocenul s-a încheiat, iar deciziile și acțiunile umanității în următorii ani vor avea impact asupra ecosistemelor și climei pentru mii de ani înainte.

Civilizația umană și scara Kardashev

O manieră interesantă de a evalua progresul tehnologic a oricărei civilizații este *scara Kardashev*, care clasifică civilizațiile după consumul și controlul energiei:

- **Tipul 1:** controlează energia planetei sale.
- **Tipul 2:** controlează energia stelei (ex.: Soarele).
- **Tipul 3:** controlează energia galactică.

Se poate argumenta că omenirea se apropie de o civilizație de tip 1, datorită impactului major pe care îl are asupra sistemului climatic și planetar. Capacitatea noastră tehnologică ne oferă puterea de a schimba semnificativ viitorul vieții pe Pământ, aducând atât progrese, cât și riscuri fără precedent.

Dimensiunile sociale ale schimbărilor climatice

Această carte nu va explora complexitățile politice sau economice generate de schimbările climatice, cum ar fi dezbaterile privind soluții sociale precum planificarea democratică a economiei, cunoscută și sub denumirea de eco-socialism.

Temele politice și sociale sunt studiate în detaliu în discipline precum istoria contemporană și sociologia, care abordează modul în care societățile pot răspunde democratic și responsabil provocărilor mediului.

Responsabilitatea umană față de biodiversitate

Omul are un rol esențial în protejarea biodiversității:

- Prin conservarea habitatelor și reducerea poluării.
- Prin gestionarea durabilă a resurselor naturale și reducerea emisiilor.
- Prin educație și promovarea unei conștiințe globale asupra valorii ecosistemelor.

Conservarea biodiversității este esențială pentru menținerea echilibrului natural și asigurarea unui mediu propice sau cel puțin decent pentru generațiile viitoare.

3.4 Schimbările climatice și impactul asupra vieții contemporane

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai serioase provocări cu care se confruntă planeta și viața contemporană. Există un consens aproape unanim în rândul climatologilor că schimbările climatice sunt reale și accelerate de activitatea umană. Această unanimitate științifică demonstrează o înțelegere clară a oamenilor de știință asupra proceselor care afectează clima Pământului.

Legăturile dintre schimbările climatice, societate și politică

Impactul schimbărilor climatice depășește sfera ecologică, influențând cauze sociale și politice majore la nivel global. Astfel, în discursul public apar curente precum eco-feminismul, care leagă exploatarea mediului de inegalitățile sociale, însă această carte se concentrează strict pe științele exacte, neacoperind în detaliu aceste aspecte interdisciplinare.

Limitele critice și punctele de cotitură

Se estimează că există un risc foarte ridicat ca temperatura medie globală să depășească cu 1,5°C nivelurile preindustriale, limita asumată prin Acordul de la Paris. Depășirea acestei limite poate declanșa efecte ireversibile în ecosisteme vitale, cum ar fi:

- **Pădurea Amazoniană**, considerată „plămânul planetei”, care la un anumit nivel de încălzire poate trece dintr-un consumator net de dioxid de carbon într-un emitent net, eliberând cantități mari de CO₂ în atmosferă. Acest fenomen este cunoscut ca un *punct de cotitură*.

Mai multe puncte de cotitură există la diferite temperaturi, precum:

- Topirea ghețarilor din Groenlanda.
- Dezghețarea permafrostului din regiunile arctice, eliberând metan, un gaz cu efect de seră extrem de puternic.
- Dispariția coralilor recifali ca habitate esențiale în oceane.

Efectele punctelor de cotitură se pot amplifica reciproc, accelerând schimbările climatice și afectând biodiversitatea globală.

Soluții tehnologice versus soluții politice și economice

Deși există tehnologii disponibile pentru a reduce emisiile și a atenua efectele schimbărilor climatice, soluția nu este doar tehnologică. Este nevoie urgentă de voință politică și reforme economice profunde. Responsabilitatea principală pentru schimbările necesare revine domeniului umanist și decidenților politici, care trebuie să adopte politici sustenabile și să regândească modele economice și sociale.

Oamenii de știință doar aplică și dezvoltă soluții, dar nu decid politicile globale. În plus, unele conferințe internaționale, cum ar fi ultima Conferință a Părților (COP), au fost criticate pentru influența intereselor financiare ale industriei petroliere, ceea ce afectează eficiența acestora.

Încheierea cărții

Aceasta a fost o trecere introductivă prin lumea fascinantă a geologiei și paleobiologiei, subiecte esențiale pentru înțelegerea poveștii vieții pe Pământ. Manualul prezintă conceptele de bază și cele mai importante momente din istoria planetei și a vieții, dar nu acoperă toate aspectele și detaliile complexe ale științei.

Vă invit să continuați să explorați și să învățați mai multe, iar pentru o experiență vizuală și explicativă completă, recomand vizionarea documentarului de referință, a cărui legătură este accesibilă în cuprins. Documentarul oferă animații și imagini care fac învățarea mai ușoară și mai captivantă, elemente pe care această carte introductivă nu le poate surprinde pe deplin.

Pentru mine, cele mai interesante momente sunt cele care acoperă perioada Neoproterozoicului până la Carbonifer, dar întreaga poveste este plină de momente remarcabile.

Ca autor al acestei cărți, trebuie să recunosc că nu sunt specialist în științe, ci pasionat de sociologie, însă geologia m-a fascinat suficient încât să mă apuc de acest proiect.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă doresc multă curiozitate și plăcere în descoperirea minunilor Pământului!